POZIOM: MATURA

Całki oznaczone

Fundament analizy matematycznej

02.04.2026

KLUCZOWE POJ■CIA

Całka oznaczona

Całka oznaczona to miara pola pod krzywą funkcji na danym przedziale. Dla ucznia oznacza to, że możemy obliczyć, ile 'powierzchni' znajduje się pod wykresem funkcji f(x) między punktami a i b.

Granica sumy Riemanna

Granica sumy Riemanna to proces, w którym przybliżamy pole pod krzywą, dzieląc przedział na mniejsze części. Dla ucznia to oznacza, że im więcej podziałów, tym dokładniejszy wynik.

Twierdzenie o całkowaniu

Twierdzenie o całkowaniu mówi, że jeśli funkcja jest ciągła na przedziale, to jej całka oznaczona istnieje. Oznacza to, że możemy obliczyć pole pod krzywą dla funkcji takich jak f(x) = sin(x).

Wzór na całkę oznaczoną

Wzór na całkę oznaczoną to intab f(x),dx = F(b) - F(a), gdzie F(x) to funkcja pierwotna f(x). To oznacza, że obliczamy różnicę wartości funkcji pierwotnej w punktach a i b.

01 Obliczanie ca■ki oznaczonej

Aby obliczyć całkę oznaczoną, musimy znać funkcję oraz przedział, na którym ją obliczamy. Wykorzystujemy wzór na całkę oznaczoną, aby przejść od funkcji do wartości liczbowej. To proces, który wymaga zrozumienia zarówno funkcji, jak i operacji całkowania.

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

> PRZYKLAD

Zadanie: Oblicz $\int_1^3 (2x+1)dx$.

Krok 1: Obliczamy funkcję pierwotną, $F(x) = x^2 + x$ -> $F(x) = (x^2 + x)$.

Krok 2: Podstawiamy wartości: $F(3) - F(1) = (3^2 + 3) - (1^2 + 1) = 12 - 2 = 10$.

Odpowiedz: 10.

Komentarz: Widzimy, że całka oznaczona to różnica wartości funkcji pierwotnej na końcu i początku przedziału.

02 Interpretacja geometrczna ca■ki

Całka oznaczona ma istotne znaczenie geometryczne, ponieważ reprezentuje pole pod wykresem funkcji. Zrozumienie tej interpretacji ułatwia dostrzeganie związków między funkcjami a ich całkami. To kluczowy element analizy matematycznej.

$$A = \int_a^b f(x)dx$$

> PRZYKLAD

Zadanie: Oblicz pole pod wykresem $f(x) = x^2$ od 0 do 2.

Krok 1: Obliczamy całkę: $\int_0^2 x^2 dx = \frac{x^3}{3}|_0^2 = \frac{8}{3} - 0 = \frac{8}{3}$.

Krok 2: Pole pod wykresem to $\frac{8}{3}$.

Odpowiedz: $\frac{8}{3}$.

Komentarz: Całka oznaczona daje nam konkretne pole, co jest bardzo przydatne w wielu dziedzinach matematyki i fizyki.

03 Zastosowanie ca■ek w fizyce

Całki oznaczone znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach, w tym w fizyce, gdzie można obliczać pracę wykonaną przez siłę. W przypadku zmiennej siły całka oznaczona umożliwia obliczenie całkowitej pracy. To bardzo praktyczne zastosowanie analizy matematyczn

$$W = \int F(x)dx$$

> PRZYKLAD

Zadanie: Oblicz pracę wykonaną przez siłę $F(x) = 5x$ na przedziale [1, 3].

Krok 1: Obliczamy całkę: $W = \int_1^3 5x dx = \frac{5x^2}{2}|_1^3 = \frac{5(9)}{2} - \frac{5(1)}{2} = \frac{40}{2} = 20$.

Krok 2: Odpowiadamy na pytanie o pracę: $W = 20$.

Odpowiedz: 20.

Komentarz: Praca obliczona z całki oznaczonej pokazuje, jak matematyka ma realne zastosowania w fizyce.

DLACZEGO MUSISZ TO UMIE■?

Całki oznaczone są kluczowe w analizie matematycznej oraz inżynierii. Umożliwiają obliczanie pól, objętości oraz pracy, co jest niezbędne w wielu dziedzinach nauki i techniki.

B■■DY KTÓRE ROBI 7/10 UCZNIÓW

X BLAD #1: Mylenie granic całki z granicami funkcji

Dlaczego: Uczniowie często mylą granice całki z wartościami funkcji w tych punktach.

Trick: Granice całki to przedziały, nie punkty na wykresie.

X BLAD #2: Niepoprawne obliczenie funkcji pierwotnej

Dlaczego: Jeśli uczeń źle obliczy funkcję pierwotną, wynik całki będzie błędny.

Trick: Zawsze sprawdzaj obliczenia funkcji pierwotnej, używaj wzorów.

X BLAD #3: Zaniedbanie znaków w całce

Dlaczego: Uczniowie często zapominają o znakach w obliczeniach, co prowadzi do błędnych wyników.

Trick: Zwracaj uwagę na znaki i ich znaczenie w całkach.

TABELA PORÓWNAWCZA

K1	K2	K3
Ca■ka oznaczona	Funkcja pierwotna	Pole pod wykresem

O■ CZASU

1675
Isaac Newton rozwija zasady ca■kowania.

1734
Gottfried Leibniz formalizuje notacj■ ca■kow■.

1800
Augustin-Louis Cauchy wprowadza formalne definicje.

MAPA MY■LOWA

Ca■ki oznaczone

QUIZ SPRAWDZAJ■CY

Pytanie 1: [E] Oblicz $\int_0^2 (3x^2)dx$.

A) 2

B) 4

C) 6

D) 8

Wyjaśnienie: Krok 1: Obliczamy funkcję pierwotną $F(x) = x^3$. Krok 2: Podstawiamy: $F(2) - F(0) = 8 - 0 = 8$. Odpowiedz: B bo $\int_0^2 (3x^2)dx = 8$.

Pytanie 2: [E] Jaką wartość ma $\int_1^4 (x^2 - 3)dx$?

A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

Wyjaśnienie: Krok 1: Obliczamy funkcję pierwotną $F(x) = \frac{x^3}{3} - 3x$. Krok 2: Podstawiamy: $F(4) - F(1) = (\frac{64}{3} - 12) - (\frac{1}{3} - 3) = 5$. Odpowiedz: A bo wynik to 5.

Pytanie 3: [E] Oblicz całkę $\int_0^1 (4 - 4x)dx$.

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Wyjaśnienie: Krok 1: Obliczamy funkcję pierwotną $F(x) = 4x - 2x^2$. Krok 2: Podstawiamy: $F(1) - F(0) = (4 - 2) - 0 = 2$. Odpowiedz: A bo całka wynosi 1.

Pytanie 4: [E] Jak obliczyć $\int_2^5 (2x + 1)dx$?

A) 10

B) 15

C) 20

D) 25

Wyjaśnienie: Krok 1: Obliczamy funkcję pierwotną $F(x) = x^2 + x$. Krok 2: Podstawiamy: $F(5) - F(2) = (25 + 5) - (4 + 2) = 24$. Odpowiedz: B bo wynik to 15.

PODSUMOWANIE

Zrozumiałeś, jak obliczać całki oznaczone i ich zastosowania.

Umiesz stosować wzory i interpretować wyniki w kontekście geometrycznym.

Całki są niezbędne w analizie matematycznej i fizyce.

DO ZAPAMI■TANIA

(1) [P] Całka oznaczona to miara pola pod krzywą.

(2) [E] Granice całki to przedziały, na których obliczamy pole.

(3) [E] Poprawność funkcji pierwotnej jest kluczowa dla wyniku.

(4) [A] Całki mają istotne zastosowania w fizyce.

(5) [P] Zwracaj uwagę na znaki w obliczeniach całek.